

ResNet18 水果分类分析报告

我先复现了教程中的基线 ResNet18 结果。基线配置为冻结主干网络、只训练最后的全连接层,训练 5 个 epoch,测试准确率为 84.39%。

从基线混淆矩阵可以看出, mango -> orange 和 strawberries -> cherry 是比较明显的易混淆类别; 另外 watermelon -> strawberries 也较多, 说明模型容易被颜色块、局部纹理和裁剪后的局部视图误导。

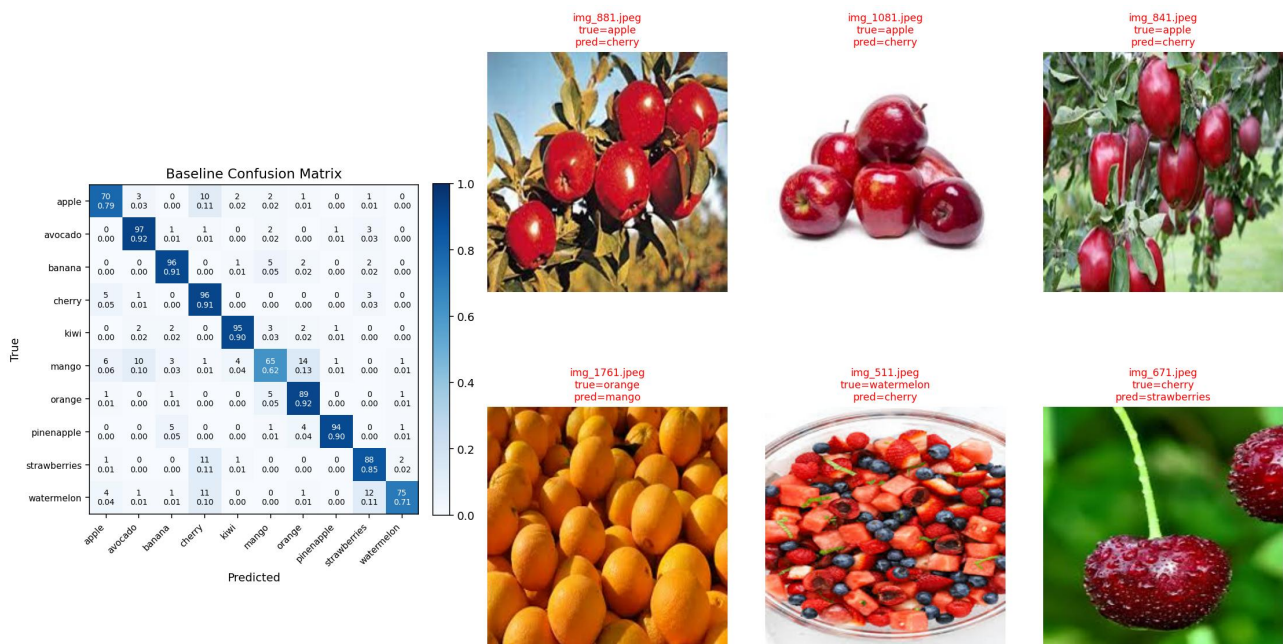


图 1 基线混淆矩阵与错误样例

基线结果显示模型主要依赖局部颜色和纹理。明显问题包括 mango 被分成 orange, strawberries 被分成 cherry, 说明只训练最后一层时高层特征还没有充分适应水果数据集。

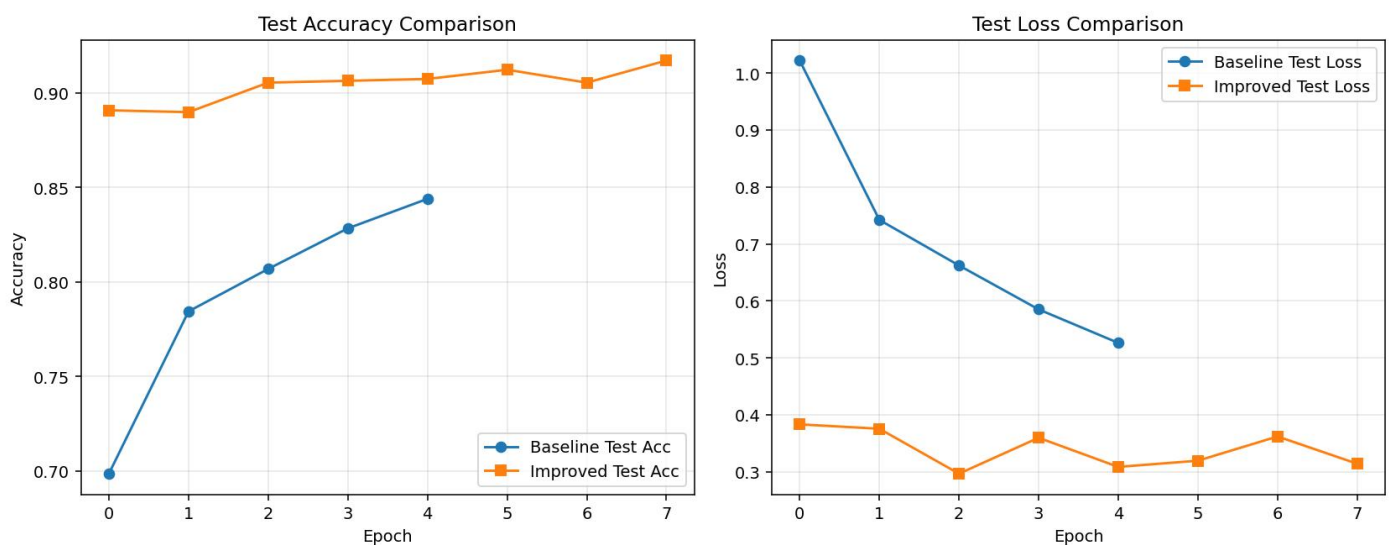


图 2 优化后的关键结果

我做了两项小幅优化: 一是解冻 ResNet18 的 layer4 和 fc; 二是把训练轮数从 5 增加到 8, 并使用分组学习率微调。优化后测试准确率提高到 91.71%, 相比基线提升 7.32 个百分点。

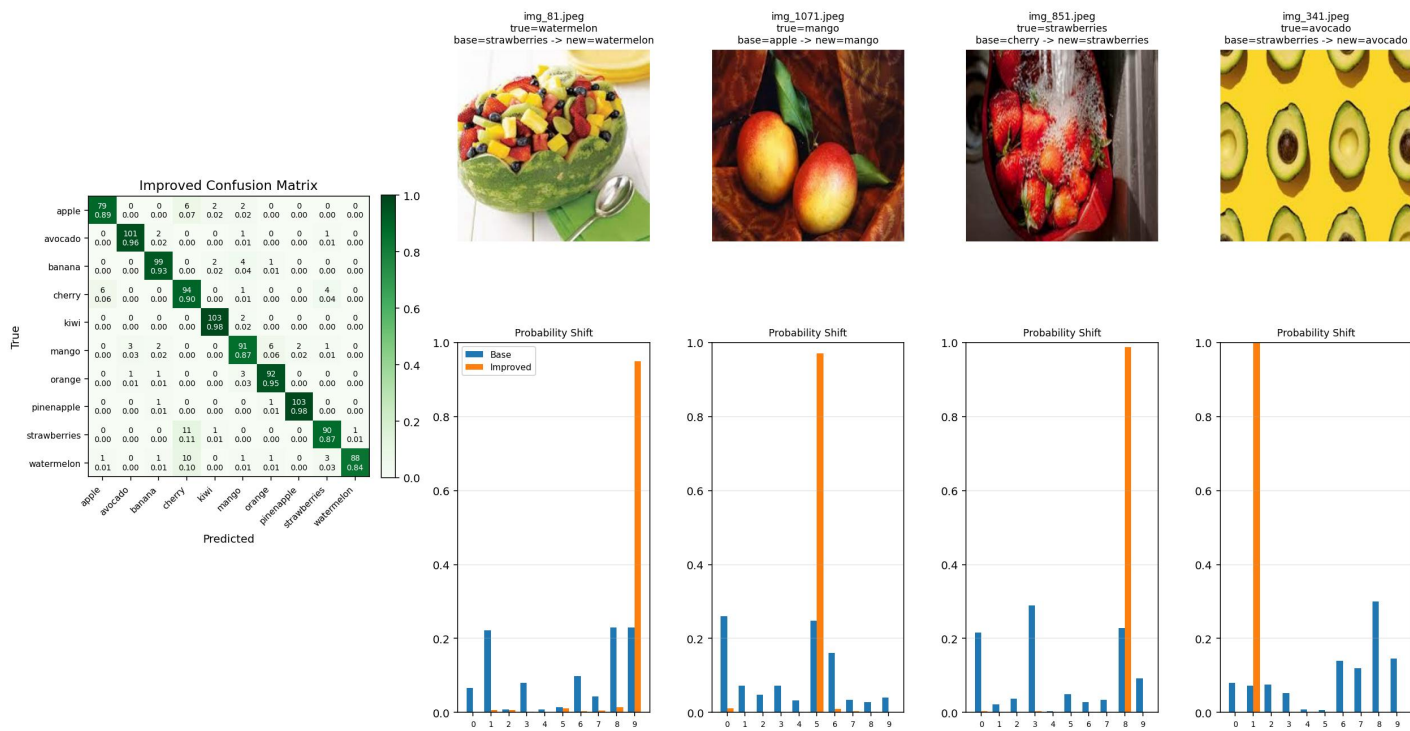


图 3 优化后的混淆矩阵与修正样例

和原来的混淆矩阵相比, **mango -> orange** 从 14 次降到 6 次, **watermelon -> strawberries** 从 12 次降到 3 次, 一些原来分错的样本现在被正确分类。虽然 **strawberries** 和 **cherry** 之间仍然存在混淆, 但整体准确率和部分类别的概率分布已经明显改善。

简要结论

观察到的问题: 基线模型最容易混淆颜色和局部纹理接近的水果类别。

做出的优化: 解冻最后一个残差模块并增加训练轮数, 采用更小的 **backbone** 学习率进行微调。

优化后的变化: 总体测试准确率提高, 部分原来分错较多的类别混淆减轻, 且有错误样例被修正。